HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

# BÁO CÁO TUẦN 5

# THỰC TẬP CƠ SỞ

## Đề tài: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN THÔNG MINH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH HÀNH VI VÀ DỰ BÁO CHI TIÊU

**Giảng viên hướng dẫn : TS. Kim Ngọc Bách**
**Họ và tên sinh viên : Nguyễn Thị Diệu Ánh**
**Mã sinh viên : B23DCCN062**

*Hà Nội - 2026*

1. **Mục tiêu**

- Hoàn thiện tập dữ liệu gán nhãn (159 mẫu tin) từ Tuần 4.
- Xây dựng quy trình tiền xử lý dữ liệu tự động (Preprocessing Pipeline).
- Chuẩn hóa trường dữ liệu clean_text để làm đầu vào cho việc huấn luyện mô hình ở Tuần 6.

2. **Kiểm tra và hiệu chỉnh dữ liệu**

Toàn bộ tập dữ liệu đã được rà soát lại nhằm phát hiện và xử lý các lỗi tồn tại.

**Các vấn đề được kiểm tra:**

- Lỗi chính tả trong câu mô tả
- Gán nhãn chưa chính xác
- Thiếu thông tin ở các trường dữ liệu
- Dữ liệu không nhất quán giữa các dòng

**Kết quả:**

- Dữ liệu được làm sạch và đảm bảo tính nhất quán
- Các trường thông tin đều đầy đủ và hợp lệ

3. **Chuẩn hóa nhãn (Label Normalization)**

Các nhãn trong dataset được chuẩn hóa nhằm đảm bảo tính đồng nhất.

**a. Nhãn loại giao dịch (Type)**

- Giá trị chuẩn: Chi tiêu, Thu nhập

| Loại giao dịch (Type) | Số lượng | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|
| Chi tiêu | 148 | 93% |
| Thu nhập | 11 | 7% |
| **Tổng** | **159** | **100%** |

b. Nhãn danh mục (Category)

| Danh mục (Category) | Số lượng |
|---|---|
| Ăn uống | 35 |

| | |
|---|---|
| Mua sắm | 29 |
| Giải trí | 19 |
| Học tập | 18 |
| Di chuyển | 13 |
| Hóa đơn | 8 |
| Sức khỏe | 12 |
| Giao lưu | 10 |
| Phát sinh | 7 |
| **Tổng** | **148** |

**c. Nhãn cảm xúc (Emotion)**

**Chuẩn hóa:**

- Các biến thể nhãn được chuyển về một dạng duy nhất
- "Stress", "buồn", "ức chế" → **Tiêu cực**
- "Vui", "hạnh phúc" → **Tích cực**

**Phân bố:**

| Cảm xúc (Emotion) | Số lượng | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|
| Tích cực | 69 | 43% |
| Tiêu cực | 28 | 18% |
| Bình thường | 62 | 39% |

| | | |
|---|---|---|
| Tổng | 1 | 100% |

**d, Nhận xét**

Tập dữ liệu có sự phân bố tương đối hợp lý giữa các nhóm nhãn.

- Các giao dịch chi tiêu chiếm tỷ lệ cao, phản ánh đúng hành vi tài chính của sinh viên.
- Các danh mục phổ biến như Ăn uống, Mua sắm và Giải trí chiếm ưu thế, phù hợp với thực tế sử dụng.
- Nhãn cảm xúc được phân bổ khá cân bằng, giúp mô hình học tốt hơn trong việc nhận diện trạng thái cảm xúc.

4. **Chuẩn hóa trường dữ liệu clean_text**
   a. **Thiết kế Pipeline tiền xử lý văn bản**

   Quá trình biến đổi từ raw_text sang clean_text được thực hiện qua các bước kỹ thuật:

   - Lowercasing: Chuyển toàn bộ văn bản về chữ thường để đồng nhất bộ từ vựng
   - Noise Removal: Sử dụng Biểu thức chính quy (Regex) để loại bỏ ký tự đặc biệt, giữ lại các ký tự chữ và số mang ý nghĩa.
   - Tokenization (Tách từ): Sử dụng thư viện underthesea để thực hiện Word Segmentation cho tiếng Việt.
   - Custom Entity Mapping: Xây dựng bộ từ điển tùy chỉnh để "hàn" các từ ghép mà AI mặc định tách sai.
   - Amount Normalization: Chuẩn hóa các cụm từ chỉ mệnh giá tiền (Ví dụ: 150 k -> 150k)

   b. **Xử lý các trường hợp đặc thù (Edge Cases)**

   Trong quá trình thực hiện, hệ thống đã giải quyết các vấn đề phát sinh:

   - Lỗi tách số tiền: Bộ tách từ mặc định thường chia 150k thành 150 và k. Hệ thống đã sử dụng Regex hậu kỳ để nối lại nhằm bảo toàn thực thể số tiền.
   - Từ ghép chuyên biệt: Các cụm từ như *sạc dự phòng, mì tôm trữ, trà sữa, bánh kem* được ép gán nhãn dưới dạng từ ghép (trà_chanh, mì_tôm) để mô hình hiểu đúng ngữ nghĩa thay vì phân tích từng từ đơn lẻ.

| STT | Raw Text (Câu văn thô) | Amount | Type | Category | Emotion | created_at | transaction_date | clean_text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáng nay mệt mỏi quá nê… | 45000 | Chi tiêu | Ăn uống | Tiêu cực | 2026-01-02 08:15:30 | 2026-01-02 08:15:30 | sáng nay mệt_mỏi quá nê… |
| 2 | Mới nhận lương làm thêm… | 2000000 | Thu nhập | Thu nhập | Tích cực | 2026-01-05 17:40:12 | 2026-01-05 17:40:12 | mới nhận lương làm thêm… |
| 3 | Đóng tiền học phí 5tr m… | 5000000 | Chi tiêu | Học tập | Tiêu cực | 2026-01-08 10:20:00 | 2026-01-08 10:20:00 | đóng tiền học_phí 5tr m… |
| 4 | Tối đi trà sữa với hội … | 120000 | Chi tiêu | Giải trí | Tích cực | 2026-01-12 20:45:15 | 2026-01-12 20:45:15 | tối đi trà_sữa với hội … |
| 5 | Mua cuốn giáo trình 80k… | 80000 | Chi tiêu | Học tập | Bình thường | 2026-01-15 14:30:05 | 2026-01-15 14:30:05 | mua cuốn giáo_trình 80k… |
| 6 | Đổ xăng 50k mà giá lại … | 50000 | Chi tiêu | Di chuyển | Tiêu cực | 2026-01-18 07:10:40 | 2026-01-18 07:10:40 | đổ xăng 50k mà giá lại … |
| 7 | Đặt đồ ăn đêm hết 35k | 35000 | Chi tiêu | Ăn uống | Bình thường | 2026-01-20 23:15:22 | 2026-01-20 23:15:22 | đặt đồ_ăn đêm hết 35k |